

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №14
по дисциплине
Теория массового обслуживания

по теме:
МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ М/М/Н

Студент:
Группа ИА-331

Я.А Гмыря

Предподаватель:
Преподаватель

А.В Андреев

Новосибирск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ	3
2	ТЕОРИЯ.....	5
3	ХОД РАБОТЫ	8
3.1	Реализация многоканальности	8
3.1.1	Resource pool	8
3.1.2	Resource Acquirer	9
3.1.3	Resource Releaser.....	10
3.1.4	Создание подсистемы	11
3.1.5	Настройка масок подсистемы	11
3.1.6	Вывод данных из подсистемы.....	12
3.2	Реализация резервных серверов	13
3.3	Общий вид системы М/М/с.....	13
3.4	Тесты.....	14
3.4.1	Без резервирования	14
3.4.2	С резервированием	15
4	ВЫВОД	17

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель:

1. Моделирование многоканальной системы массового обслуживания (СМО) типа $M/M/n$ с учётом отказов каждого канала.
2. Исследование процессов, происходящих в многоканальных СМО, и понимание влияния отказов на общую производительность системы
3. Исследование влияния количества каналов обслуживания на показатели системы
4. Анализ зависимости таких показателей, как среднее время ожидания, длина очереди и вероятность отказа от числа каналов n
5. Введение резервных каналов и исследование их влияния на производительность системы
6. Оценка эффективности использования резервных каналов и определение оптимального их количества для обеспечения требуемого уровня обслуживания

Задание к лабораторной работе

Задание к лабораторной работе

1. Создать модель СМО М/М/п, где p — число каналов обслуживания:

Разработать программную модель, которая симулирует работу многоканальной СМО с экспоненциальным распределением времени между поступлениями заявок и временем обслуживания.

2. Ввести возможность настройки количества каналов через параметр модели:

Обеспечить гибкость модели, позволяя пользователю изменять значение p перед запуском симуляции.

3. Добавить вероятность отказа для каждого из p каналов обслуживания:

Реализовать механизм отказов в каналах с заданной вероятностью p_f и учитывать влияние отказов на процесс обслуживания.

4. Ввести дополнительные резервные каналы, которые заменяют отказавшие:

Разработать логику активации резервных каналов при выходе из строя основных каналов и обеспечить непрерывность обслуживания заявок.

5. Проанализировать, как количество резервных каналов влияет на доступность системы и качество обслуживания:

Провести серию экспериментов с различным количеством резервных каналов m и оценить изменение ключевых показателей системы.

6. Провести симуляцию при разных значениях p и фиксированных

101

λ и μ :

Зафиксировать интенсивность потока заявок λ и среднюю скорость обслуживания μ , изменяя при этом число каналов p .

7. Определить зависимость средних показателей системы от числа каналов:

Собрать статистические данные и построить зависимости среднего времени ожидания, длины очереди и других показателей от p .

8. Построить графики зависимости длины очереди и времени ожидания от p :

Визуализировать результаты моделирования для наглядного представления влияния числа каналов на ключевые показатели системы.

ТЕОРИЯ

Пошаговая инструкция по выполнению

1. Изучение теории:

Разберите особенности многоканальных СМО (М/М/п):

- Изучите основные характеристики и параметры СМО типа М/М/п, включая:

- Закон поступления заявок — пуассоновский поток с интенсивностью λ .

- Закон обслуживания — экспоненциальное распределение с параметром μ .

- Число каналов обслуживания p и их влияние на производительность системы.

- Ознакомьтесь с формулами Эрланга, используемыми для расчёта вероятностей и показателей в многоканальных системах.

Изучите влияние отказов на производительность системы:

- Рассмотрите модели с отказами каналов, методы их учёта и влияния на ключевые показатели, такие как вероятность отказа в обслуживании, среднее время ожидания и длина очереди.

- Изучите стратегии резервирования и восстановления отказавших каналов.

2. Определение параметров:

Количество основных каналов (**n**):

- Определите диапазон значений n , которые будут рассматриваться в экспериментах (например, от 1 до 10).

102

Рисунок 2 — Теория для лабораторной работы

Количество резервных каналов (**m**):

- Задайте количество резервных каналов, которые будут вводиться для компенсации отказов (например, $m = 0, 1, 2, \dots$).

Вероятность отказа каждого канала (**pf**):

- Установите вероятность отказа для каждого канала (например, $pf = 0.05$).
- Рассмотрите различные значения pf для анализа влияния частоты отказов на систему.

Интенсивности λ и μ :

- Выберите фиксированные значения интенсивности поступления заявок λ и интенсивности обслуживания μ (например, $\lambda = 5$ заявок в минуту, $\mu = 2$ заявки в минуту).

3. Построение модели:

Генерация заявок:

- Аналогично лабораторной работе №13:
 - Используйте генератор случайных чисел для моделирования времени между поступлениями заявок с экспоненциальным распределением с параметром λ .
 - Создайте очередь для хранения поступающих заявок до момента их обслуживания.

Моделирование каналов:

- Создайте n основных серверов:
 - Реализуйте каждый сервер как объект или процесс, способный обслуживать одну заявку за раз.
- Для каждого сервера введите вероятность отказа и механизм восстановления:
 - При каждом завершении обслуживания заявки для сервера существует вероятность отказа pf .
 - В случае отказа сервер выводится из строя и при возможности заменяется резервным.
 - Реализуйте механизм восстановления каналов (например, через фиксированное время или с определенной вероятностью).

Добавление резервных каналов:

- Создайте m резервных серверов.
 - Резервные серверы находятся в неактивном состоянии и подключаются при отказе основных
- Настройте логику переключения заявок на резервные серверы при отказах.
 - При выходе из строя основного сервера активируется

103

Рисунок 3 — Теория для лабораторной работы

резервный, продолжая обслуживание заявок без ухудшения показателей системы

Сбор данных:

- Отслеживайте показатели каждого канала и всей системы в целом:

- Записывайте время простоя каналов, количество обслуженных заявок, случаи отказов и замены каналов.

- Собирайте статистику по среднему времени ожидания заявок в очереди, средней длине очереди и другим интересующим показателям.

4. Эксперименты:

Без резервирования:

- Запустите модель с n каналами, без резервных:

- Проведите симуляцию системы при отсутствии резервных каналов, оценив влияние отказов на производительность.

С резервированием:

- Добавьте резервные каналы и повторите запуск:

- Введите различные значения m и повторите эксперимент, сравнивая результаты с предыдущим этапом.

Анализ отказов:

- Изменяйте r_f и наблюдайте влияние на систему:

- Проведите серии испытаний с различными вероятностями отказа, оценив устойчивость системы при увеличении частоты отказов.

5. Анализ и выводы:

Сравните производительность системы с различным количеством резервных каналов:

- Постройте таблицы и графики, отражающие изменение ключевых показателей при вариации m .

Определите оптимальное число резервов для заданных условий:

- На основе полученных данных сделайте вывод о целесообразности введения определенного количества резервных каналов.

Рисунок 4 — Теория для лабораторной работы

ХОД РАБОТЫ

3.1 Реализация многоканальности

Для реализации многоканальности используются блоки Resource Pool, Resource Acquirer, Resource Releaser из библиотеки SimEvent.

3.1.1 Resource pool

Специальный блок, который воспринимает блоки Simulink как ресурсы. Самое важное в этом блоке то, что он может считать, что ресурсов у него несколько, хотя блок фактически только один. Благодаря этому блоку, мы можем задать в системе N штук ресурсов с именем server (например). Эти ресурсы можно занимать и освобождать. Сам Resource pool не освобождает и не занимает ресурсы, а только ведет их учет (сколько занято, сколько свободно).

Block Parameters: Resource Pool

Resource Pool

Define a resource that entities can acquire, use, and release.

Main Statistics

Resource name: Server

☒ Reusable upon release

Resource granularity: Discrete unit

Resource amount source: Dialog

Resource amount: n 20

Resource visibility: Global

? OK Cancel Help Apply

Рисунок 5 — Resource pool

В окне настроек можно задать Resource amount, т.е максимальное количество ресурсов.

3.1.2 Resource Acquirer

Блок, который занимает ресурс. В нашем случае при поступлении в этот блок заявки, он выделит на ее обработку один ресурс (сервер).

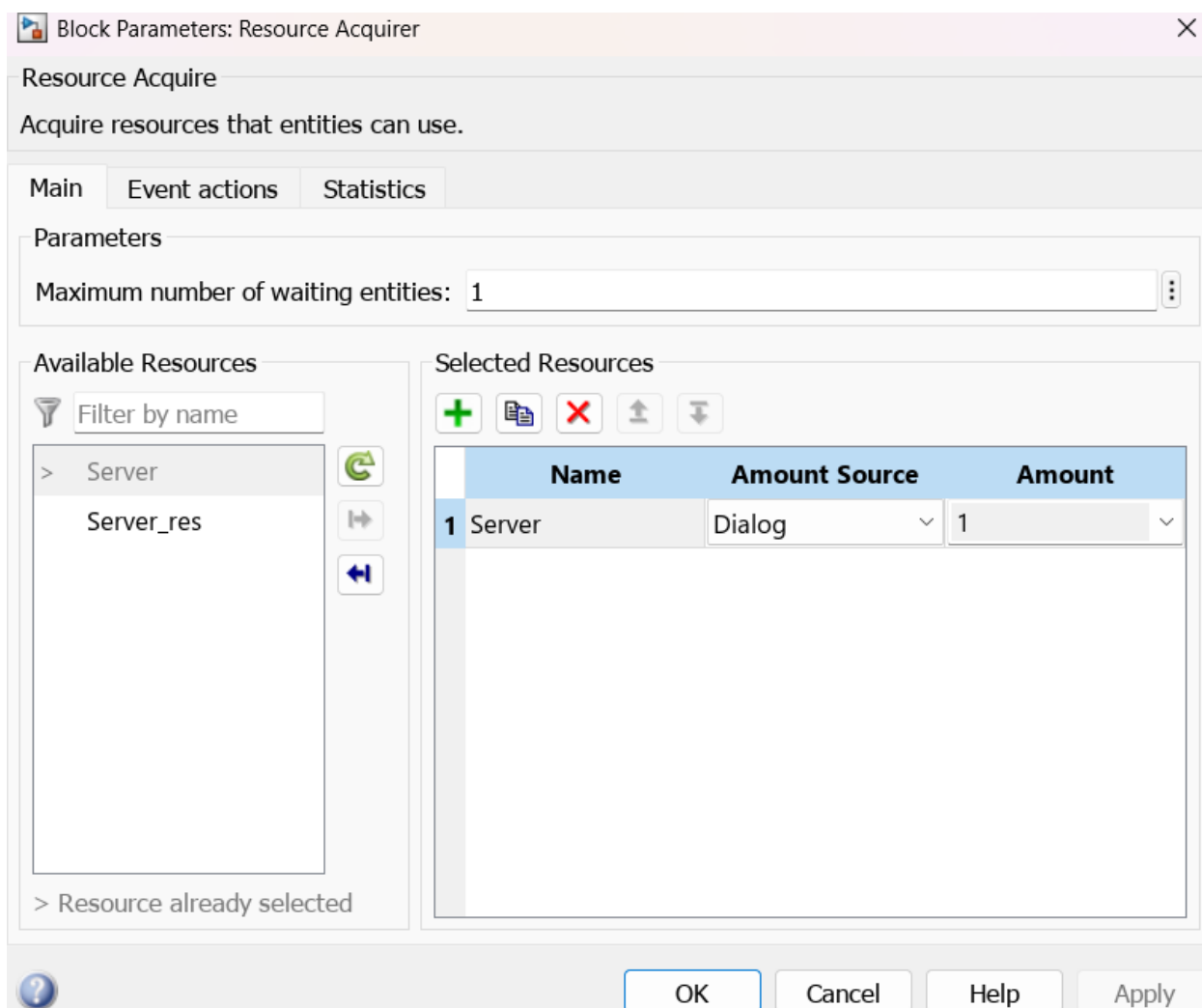


Рисунок 6 — Resource Acquirer

В окне настройки необходимо указать в поле Name имя блока, который мы хотим рассматривать как ресурс (у меня это entity server с именем Server)

3.1.3 Resource Releaser

Блок, который освобождает ресурс. Задача этого блока в том, чтобы сказать Resource pool, что ресурс выполнил задачу по обработке заявки и он готов к работе.

Дополнительных настроек блок не требует.

3.1.4 Создание подсистемы

Чтобы дать пользователю возможность регулировать кол-во серверов и вероятность отказа, необходимо создать подсистему, в которую потом пользователь сможет передавать параметры. Для этого необходимо выделить блоки, которые нужно поместить в подсистему, и в появившемся окне нажать на "Create subsystem".

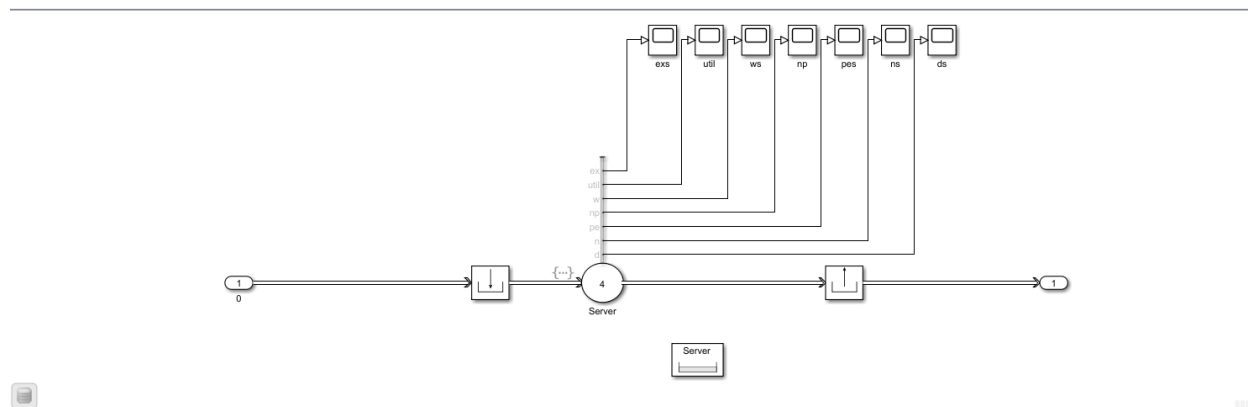


Рисунок 7 — Подсистема

3.1.5 Настройка масок подсистемы

Под маской в Simulink подразумеваются передаваемые в подсистему параметры. Для настройки маски нужно нажать ПКМ на подсистему и выбрать пункт "Maks". В открывшемся окне перейти в PARAMETERS&DIALOG перетащить блоки "edit"(слева) в окно PARAMETERS&DIALOG. Каждый блок "edit" переменная, которую может передавать в подсистему пользователь. Этот блок нужно настроить. Для этого в свойствах блока (справа) необходимо указать свойства Name, value, prompt. Name - имя, по которому будет доступна переменная в подсистеме, value - текущее значение переменной, prompt - описание, которое видит пользователь.

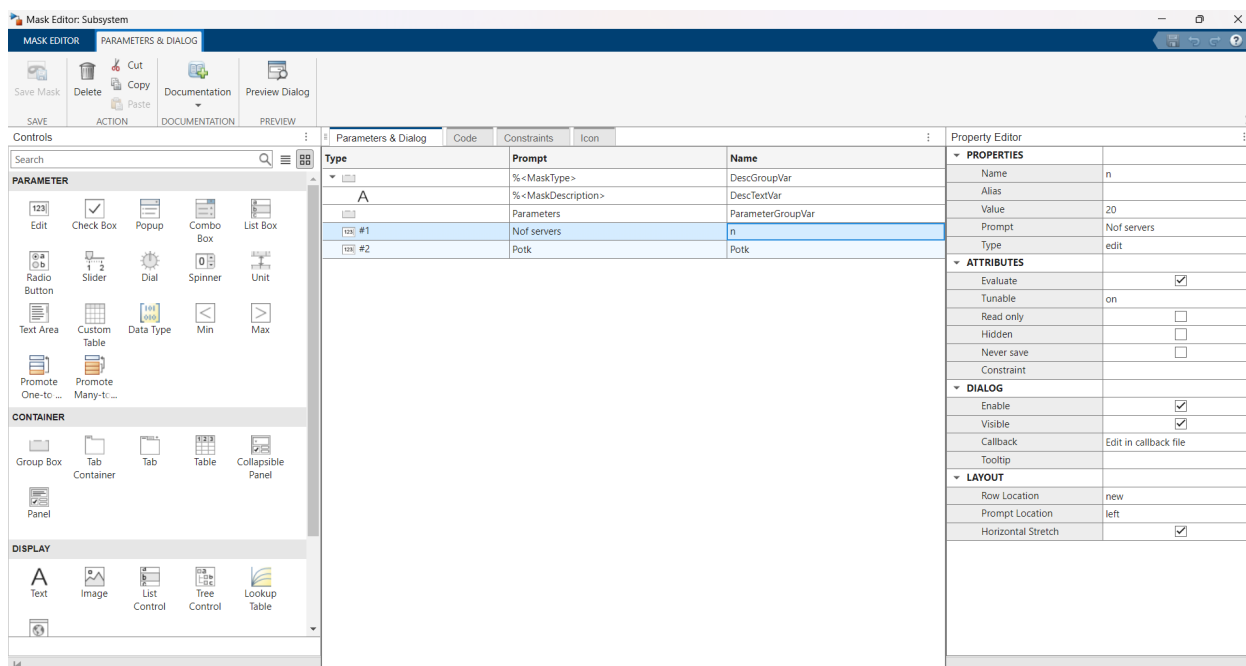


Рисунок 8 — Маска подсистемы

В результате у пользователя должна появиться возможность настраивать работу подсистемы

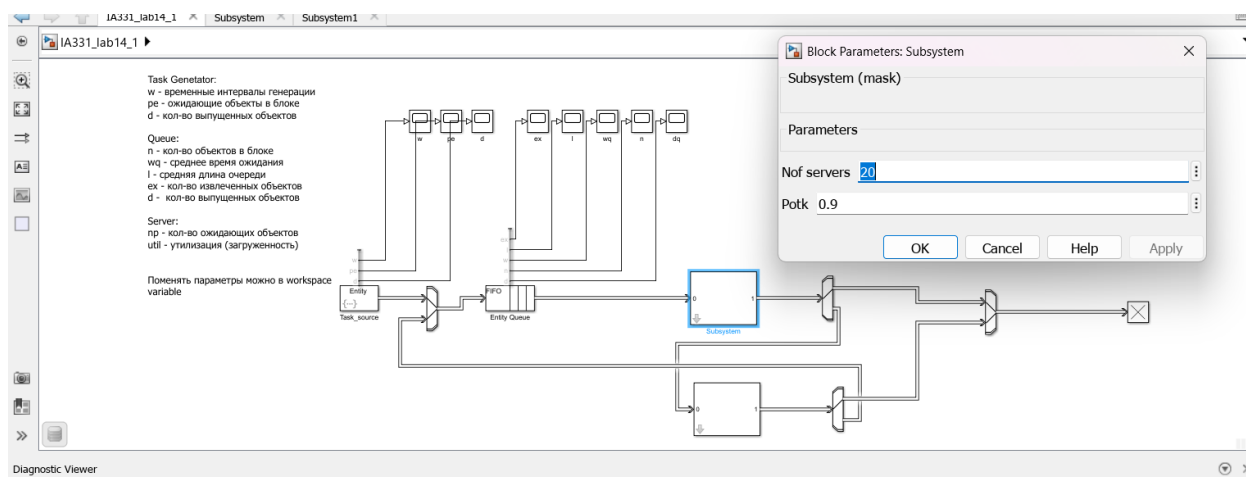


Рисунок 9 — Настройка подсистемы

3.1.6 Вывод данных из подсистемы

Для вывода данных из подсистемы нужен блок "out1". После добавления этого блока на выходе подсистемы появится выход.

3.2 Реализация резервных серверов

Добавим еще одну такую же подсистему, но на нее будут поступать заявки не напрямую из очереди, а только в том случае, если заявка была отброшена основной подсистемой. Если заявка не проходит резервную подсистему, то по обратной связи заявки поступают обратно в очередь.

3.3 Общий вид системы М/М/с

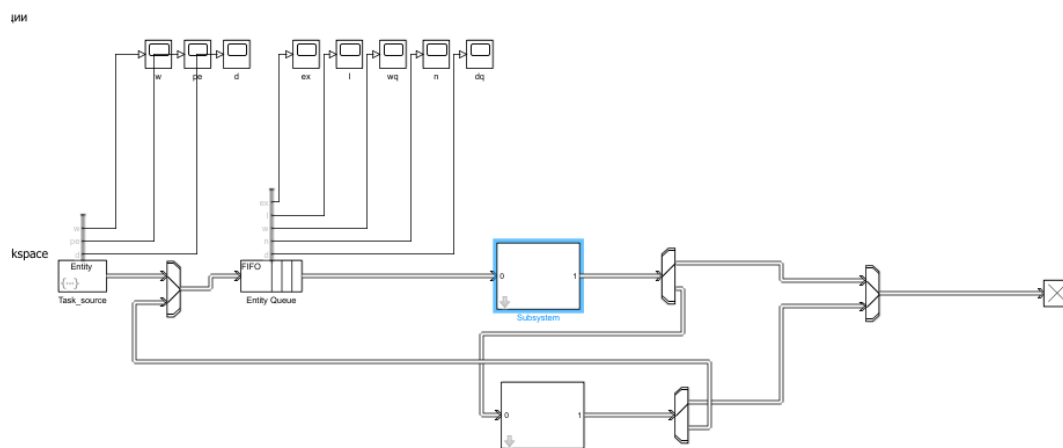


Рисунок 10 — Общий вид системы

3.4 Тесты

3.4.1 Без резервирования

3.4.1.1 Один сервер

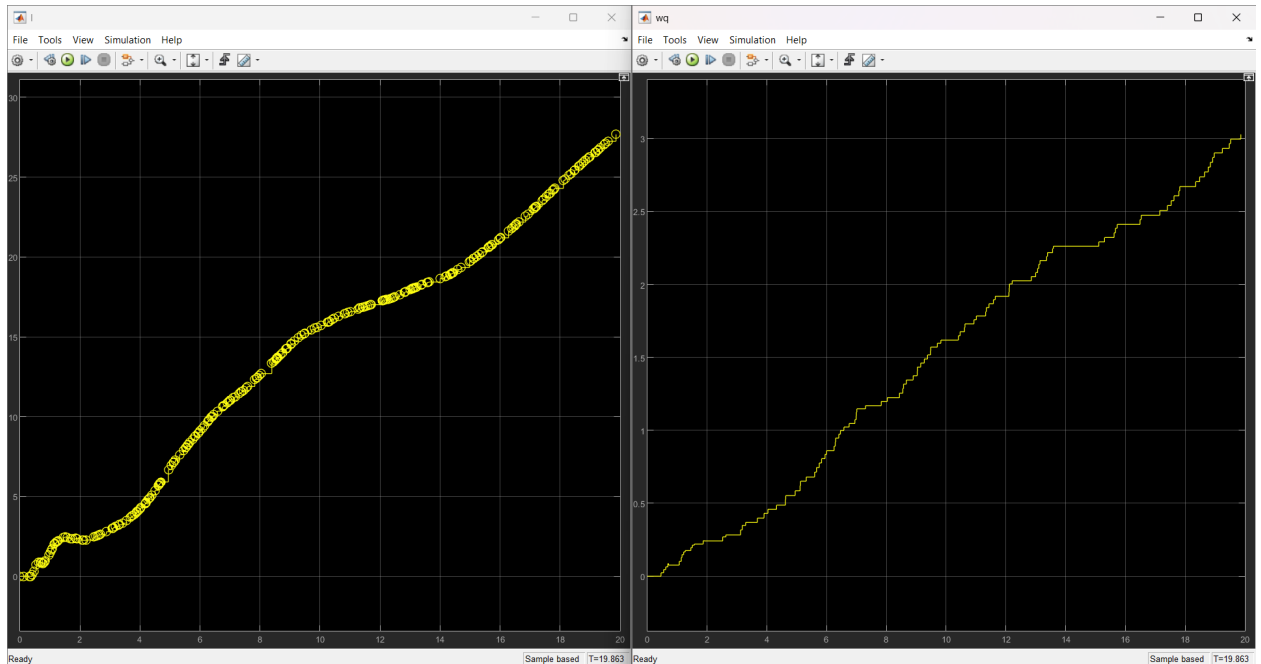


Рисунок 11 — Тест с одним сервером

Рассмотрим влияние кол-ва серверов на очередь СМО. Для это запустим симуляцию в кол-вом серверов (n) равным 1, вероятностью отказа (P_{otk}) равной 0.5

3.4.1.2 Пять серверов

Запустим симуляцию повторно, но уже с $n = 5$

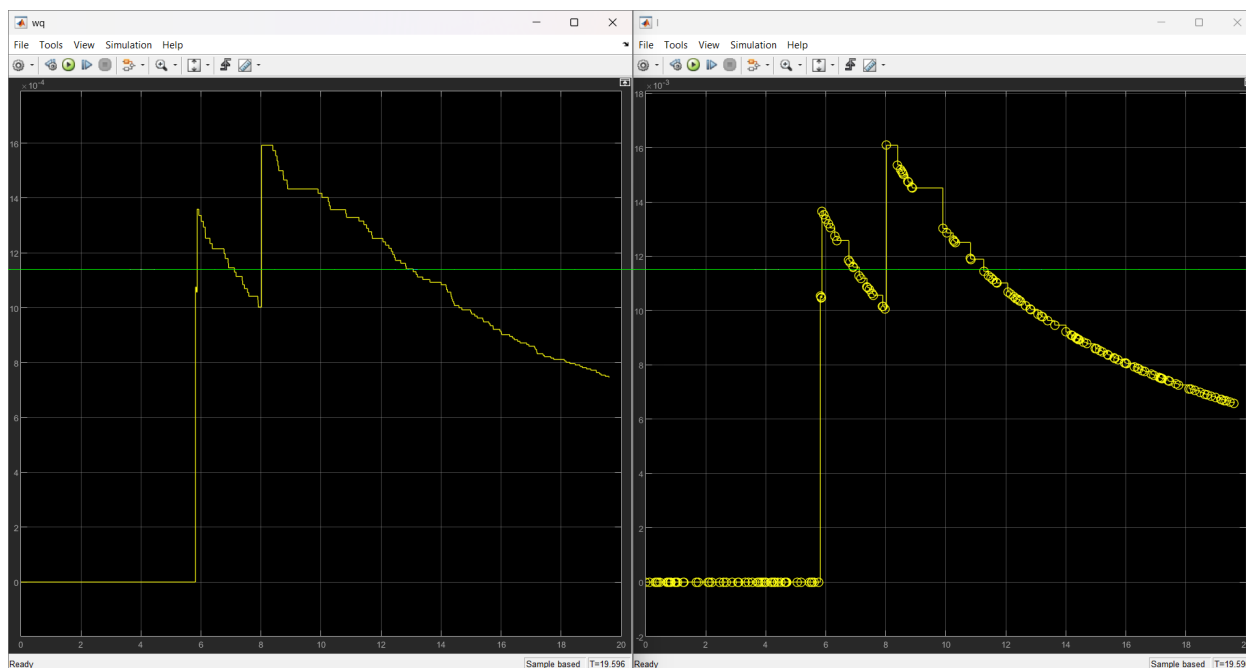


Рисунок 12 — Тест с пятью серверами

Можем заметить, что средняя длина очереди и среднее время ожидания заявок в очереди стали близки к нулю. Из этого можно сделать вывод о том, что кол-во потоков обработки заявок в СМО напрямую влияет на скорость обслуживания заявок.

3.4.2 С резервированием

Для демонстрации важности резервирования серверов поставим Potk главной подсистемы равной 0.9. На резервной системе вероятность отказа составляет 0.2

3.4.2.1 1 резервный сервер

Предположим, что у нас 1 главный сервер и 1 резервный. Запустим симуляцию

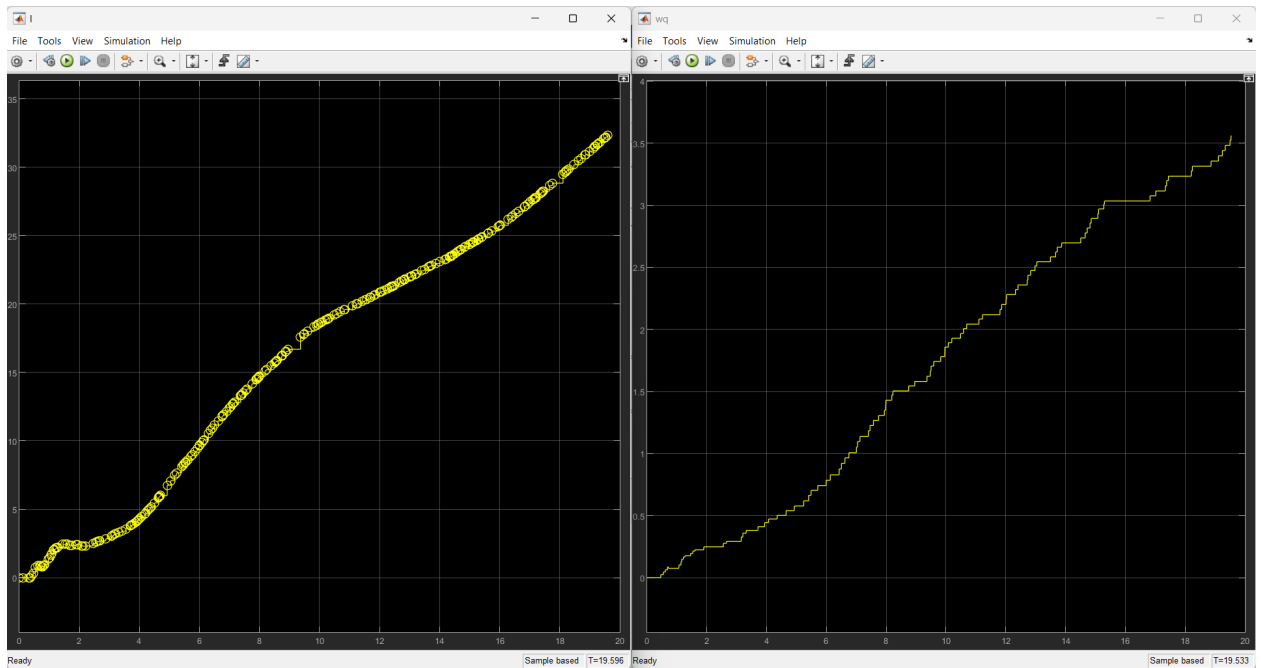


Рисунок 13 — Тест с 1 резервным сервером

3.4.2.2 10 резервных серверов

Увеличим кол-во резервных серверов и запустим симуляцию

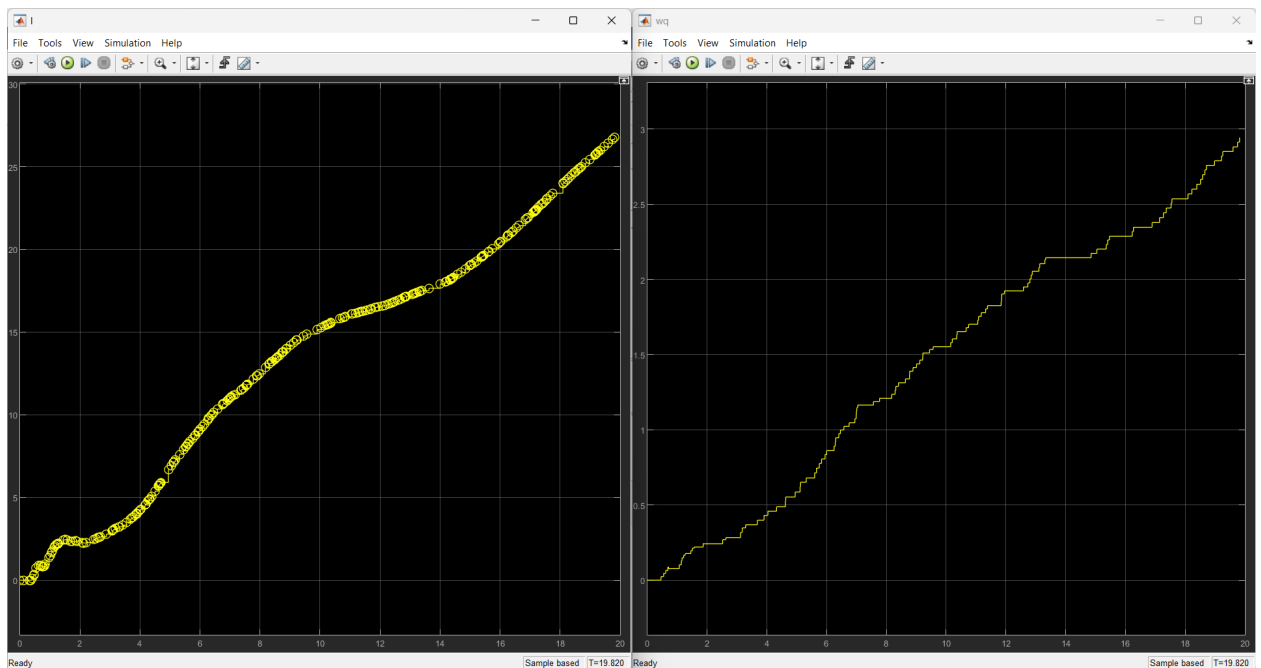


Рисунок 14 — Тест с 10 резервными серверами

Можем заметить, что средняя длина очереди и среднее время ожидания заявки в очереди стало меньше. Это говорит о том, что резервирование серверов способствует улучшению показателей СМО в случае большого числа отказов главного сервера.

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я построил две модели СМО вида М/М/1: без резервного сервера и с резервным сервером. Экспериментальным путем удалось доказать, что наличие резервного сервера кратно повышает производительность СМО: загруженность главного сервера падает примерно на 30%, в очереди перестают образовываться ожидающие заявки.